

Luftdruck Sensor Projekt: GY-BMP180 mit STM32F4 Discovery Board

Generated by Doxygen 1.16.1

1	Luftdruck-Sensor Projekt: GY-BMP180 mit STM32F4 Discovery Board	1
1.1	1. Aufgabenstellung	1
1.2	2. Komponentenanalyse: BMP180 (Aufgabe 1)	1
1.2.1	2.1 Allgemeine Beschreibung	1
1.2.2	2.2 Technische Kenndaten (laut Datenblatt)	2
1.2.3	2.3 Funktionsprinzip	2
1.3	3. Anschluss an den STM32 (Aufgabe 2)	3
1.3.1	3.1 I ² C-Schnittstelle	3
1.3.2	3.2 Verkabelung	3
1.3.3	3.3 Pin-Konfiguration (CubeMX)	3
1.3.4	3.4 I ² C-Konfiguration im Detail	3
1.3.5	3.5 Taktversorgung	4
1.4	4. Inbetriebnahme und Messergebnisse (Aufgabe 3)	4
1.4.1	4.1 Initialisierungsablauf	4
1.4.2	4.2 Messablauf (ein Zyklus)	4
1.4.3	4.3 Nachweis der Funktion	4
1.5	5. Visualisierung (Aufgabe 4)	5
1.5.1	5.1 7-Segment-Anzeige (FH-Übungsboard)	5
1.5.2	5.2 Anzeigemodi	5
1.5.3	5.3 Entprellung der Taster	6
1.6	6. Test-Software (Aufgabe 5)	6
1.6.1	6.1 Architektur	6
1.6.2	6.2 Öffentliche API	6
1.6.3	6.3 Testablauf	7
1.6.4	6.4 Einbindung in main.c	7
1.6.5	6.5 Test der wiederverwendbaren BMP180-Bibliothek	7
1.7	7. Software-Dokumentation (Aufgabe 6)	7
1.7.1	7.1 Systemarchitektur	7
1.7.2	7.2 Verwendete HAL-Ressourcen	8
1.7.3	7.3 Wichtige Parameter und Randbedingungen	8
1.7.4	7.4 Kompensationsalgorithmus (nach Datenblatt)	8
1.7.4.1	Temperatur	8
1.7.4.2	Druck	8
1.7.5	7.5 Höhenberechnung	9
1.7.6	7.6 Kalibrierung des Meeresspiegeldrucks	9
1.8	8. Interpretation der Ergebnisse	10
1.9	9. Quellen	10
1.10	10. SysML-Modell	10
1.10.1	10.1 Block Definition Diagram (BDD)	10
1.10.2	10.2 Internal Block Diagram (IBD)	10
1.11	11. Projektstruktur (STM32CubeIDE)	10
2	BMP180 Bibliothek	13

2.1 Übersicht	13
2.2 Implementierungsdetails	13
2.2.0.1 Kalibrierung	13
2.2.0.2 Temperaturmessung	13
2.2.0.3 Druckmessung	13
2.2.0.4 Höhenberechnung	13
2.3 Verwendung	14
2.4 Quellcode	14
Index	15

Chapter 1

Luftdruck-Sensor Projekt: GY-BMP180 mit STM32F4 Discovery Board

LVA: Angewandte Mikrocontrollerprogrammierung UE, SS26
Jahrgang: AE27 (4. Semester)
Gruppe: 3 – Sensor für Luftdruck GY-BMP180

1.1 1. Aufgabenstellung

Ziel: Messen Sie Änderungen des Luftdrucks und zeigen Sie diese an.

Nr	Aufgabe	Status
1	Analyse der Funktionen der jeweiligen Komponente (Datenblatt aus Web besorgen!)	[x]
2	Anschluss der jeweiligen Komponente an den STM32 über die Schnittstelle, die der jeweilige Sensor bereithält	[x]
3	Inbetriebnahme und (nachweisliche!) Lösung der gestellten Aufgabe	[x]
4	Geeignete Visualisierung der Ergebnisse unter Zuhilfenahme des E/A-Boards (7-Segmentanzeige, LED, usw.) oder eines 2004-LCD-Displays	[x]
5	Erstellung einer Test-SW auf dem STM32, wobei die Bedienung der jeweiligen Komponente in wiederverwendbare Funktionen ausgelagert sein muss	[x]
6	Dokumentation von Anschluss, Funktion, Parametern, Randbedingungen usw. sowie der SW	[x]

1.2 2. Komponentenanalyse: BMP180 (Aufgabe 1)

1.2.1 2.1 Allgemeine Beschreibung

Der BMP180 ist ein digitaler Barometer- und Temperatursensor der Firma Bosch Sensortec. Er wird auf dem Modul GY-BMP180 als Breakout-Board betrieben. Der Sensor misst den absoluten Luftdruck und die Umgebungstemperatur und gibt die Rohdaten über eine I²C-Schnittstelle aus.

Datenblatt: [BST-BMP180-DS000-09](#) (Adafruit / Bosch Sensortec)

1.2.2 2.2 Technische Kenndaten (laut Datenblatt)

Parameter	Wert
Versorgungsspannung (VDD)	1,8 V – 3,6 V
I ² C-Adresse (Write)	0xEE (CSB = High)
I ² C-Adresse (Read)	0xEF
Druckbereich	300 hPa – 1100 hPa
Druckgenauigkeit (absolut)	+/-0,12 hPa (Hochauflösungsmodus)
Druckauflösung	0,01 hPa (0,17 Pa) bei Oversampling = 3
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Temperaturauflösung	0,1 °C
Stromaufnahme (Messung)	typ. 5 uA (Ultra-Low-Power)
Standby-Strom	typ. 0,1 uA
Wandlungszeit (Temperatur)	4,5 ms
Wandlungszeit (Druck, oss=0)	4,5 ms
Wandlungszeit (Druck, oss=3)	25,5 ms
Schnittstelle	I ² C (max. 3,4 MHz)

1.2.3 2.3 Funktionsprinzip

Der BMP180 basiert auf einem piezoresistiven Druckmesszellen-Element. Eine dünne Siliziummembran verformt sich unter Druckeinwirkung; die resultierende Widerstandsänderung wird in ein elektrisches Spannungssignal umgesetzt. Über einen internen A/D-Wandler (ADC) werden die Rohspannungen digitalisiert.

Da die Kennlinie des Drucksensors temperaturabhängig und von Exemplar zu Exemplar leicht unterschiedlich ist, sind im Sensorwerk individuelle Kalibrierkoeffizienten in einem EEPROM abgelegt (Adressbereich 0xAA–0xBF, 22 Byte = 11 x 16 Bit). Ohne diese Koeffizienten kann aus den Rohwerten keine korrekte physikalische Größe berechnet werden.

Die Kalibrierkoeffizienten umfassen:

Koeffizient	Typ	Verwendung
AC1, AC2, AC3	signed 16 Bit	Temperatur- und Druckkompensation (lineare Terme)
AC4	unsigned 16 Bit	Skalierungsfaktor für Druckberechnung
AC5, AC6	unsigned 16 Bit	Temperaturberechnung (Multiplikatoren/Offsets)
B1, B2	signed 16 Bit	Nichtlineare Druckkorrektur
MB, MC, MD	signed 16 Bit	Temperaturkorrekturkonstanten

3.2 General function and application schematics

The BMP180 consists of a piezo-resistive sensor, an analog to digital converter and a control unit with E²PROM and a serial I²C interface. The BMP180 delivers the uncompensated value of pressure and temperature. The E²PROM has stored 176 bit of individual calibration data. This is used to compensate offset, temperature dependence and other parameters of the sensor.

- UP = pressure data (16 to 19 bit)
- UT = temperature data (16 bit)

Figure 1.1 Allgemeine Funktion des BMP180

Abbildung 1: Allgemeine Beschreibung und Funktion des BMP180 (Datenblatt S. 9)

1.3 3. Anschluss an den STM32 (Aufgabe 2)

1.3.1 3.1 I²C-Schnittstelle

Der BMP180 kommuniziert ausschließlich über den I²C-Bus. Die Übertragungsrate wird auf 100 kHz (Standard-Modus) konfiguriert, was für die Abtastrate von 2 Hz völlig ausreichend ist. Die I²C-Adresse des Moduls beträgt 0xEE (Write) bzw. 0xEF (Read) bei unbeschaltetem CSB-Pin (CSB = High).

1.3.2 3.2 Verkabelung

Laut Datenblatt sind externe 4,7 kOhm-Pull-up-Widerstände auf SDA und SCL erforderlich, da die STM32F4-Discovery-Board-internen Pull-ups zu schwach für die Buskapazität sind.

BMP180 (GY-BMP180) STM32F4-DISCOVERY (STM32F411VET6)

```

GND -----> GND
VCC -----> 3,3 V (VDD)

SDA ---+-----> PB7 (I2C1_SDA)
      |
      [ 4,7 kOhm ]
      |
      -----> 3,3 V (VDD)

SCL ---+-----> PB6 (I2C1_SCL)
      |
      [ 4,7 kOhm ]
      |
      -----> 3,3 V (VDD)

```

1.3.3 3.3 Pin-Konfiguration (CubeMX)

MCU-Pin	Funktion	Verbunden mit
PB6	I2C1_SCL (AF4)	BMP180 SCL
PB7	I2C1_SDA (AF4)	BMP180 SDA
PA6	GPIO_OUT	7-Segment Digit 1
PA7	GPIO_OUT	7-Segment Digit 0
PA8	GPIO_OUT	7-Segment Segment c
PC5	GPIO_OUT	7-Segment Digit 2
PC9	GPIO_OUT	7-Segment DP
PC10	GPIO_OUT	7-Segment Segment e
PC11	GPIO_OUT	7-Segment Segment d
PC12	GPIO_OUT	7-Segment Segment a
PD0	GPIO_OUT	7-Segment Segment b
PD1	EXTI1 (Eingang)	Button 1 (Modusumschaltung)
PD2	EXTI2 (Eingang)	Button 2 (Modusumschaltung)
PD6	GPIO_OUT	7-Segment Segment f
PD7	GPIO_OUT	7-Segment Segment g
PE3	GPIO_OUT	7-Segment Digit 3

1.3.4 3.4 I²C-Konfiguration im Detail

```

hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;           // 100 kHz Standard-Modus
hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; // Tastverhältnis (bei Fast-Mode relevant)

```

```

hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;           // Eigene Adresse (nicht verwendet)
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;

```

1.3.5 3.5 Taktversorgung

Der STM32F411VET6 wird mit einem 8 MHz HSE-Quarz betrieben. Über den PLL wird die Systemtaktfrequenz auf 84 MHz hochgesetzt:

```

HSE 8 MHz -> PLL (M=8, N=336, P=4) -> SYSCLK 84 MHz
                        -> AHB 84 MHz
                        -> APB1 21 MHz (I2C1)
                        -> APB2 42 MHz

```

1.4 4. Inbetriebnahme und Messergebnisse (Aufgabe 3)

1.4.1 4.1 Initialisierungsablauf

1. Systemstart: HAL_Init(), SystemClock_Config()
2. GPIO-Initialisierung: MX_GPIO_Init() – alle 7-Segment-Pins + Taster
3. I²C-Initialisierung: MX_I2C1_Init() – I²C1 auf 100 kHz
4. Sensor-Init: BMP180_Start()
 - Liest 22 Byte Kalibrierdaten aus EEPROM ab Adresse 0xAA
 - Speichert 11 Koeffizienten in globalen Variablen
5. Hauptschleife: kontinuierliche Messung alle 500 ms

1.4.2 4.2 Messablauf (ein Zyklus)

1. BMP180_GetTemp()
 - Get_UTemp(): Schreiben 0x2E -> Reg 0xF4, warten 5 ms
 - Lesen 2 Byte ab Reg 0xF6 -> UT
 - Kompensation: X1, X2, B5, T -> Temperatur in 0,1 °C
2. BMP180_GetPress(oss=0)
 - Get_UPress(0): Schreiben 0x34 -> Reg 0xF4, warten 5 ms
 - Lesen 3 Byte ab Reg 0xF6 -> UP
 - Kompensation: B6, B3, B4, B7, p -> Druck in Pa
3. BMP180_GetAlt(0)
 - $h \approx (p_0 - p) * 8434 / p_0$ (lineare Näherung)
4. PressureDelta = PressurePa - PressurePrev

1.4.3 4.3 Nachweis der Funktion

Das System wurde erfolgreich in Betrieb genommen. Die gemessenen Werte liegen im erwarteten Bereich:

Größe	Typischer Wert	Bereich
Luftdruck	~994 hPa (Wien, ~171 m ü.NN.)	980–1020 hPa
Temperatur	~22–26 °C (Raumtemperatur)	abhängig von Umgebung
Höhe	~0–266 m (rel. zum Referenzdruck)	+/-500 m (Näherung)

Durch vorsichtiges Drücken auf die Sensormembran oder Erwärmen des Sensors mit der Hand können Druck- bzw. Temperaturänderungen sichtbar gemacht werden.

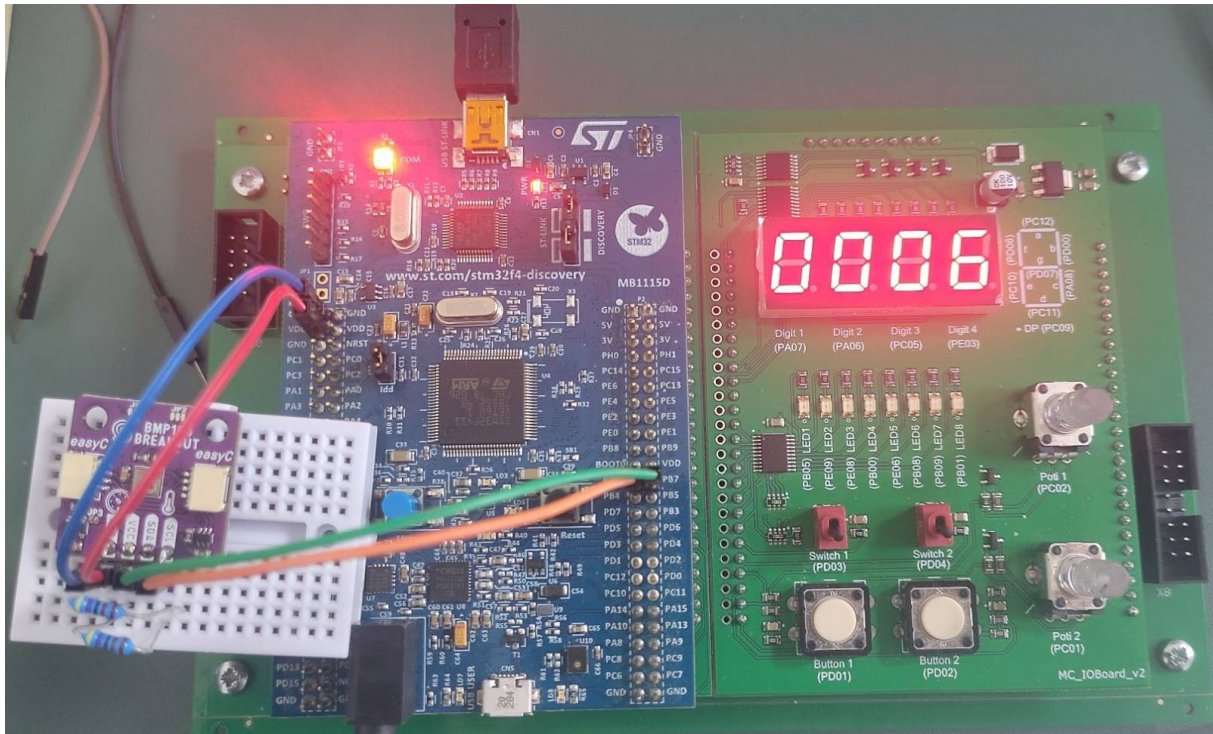


Figure 1.2 Funktionsnachweis

Abbildung 2: Finaler Aufbau mit BMP180 und STM32F4 Discovery Board

1.5 5. Visualisierung (Aufgabe 4)

1.5.1 5.1 7-Segment-Anzeige (FH-Übungsboard)

Die Visualisierung erfolgt über die 4-stellige 7-Segment-Anzeige auf dem FH-Übungsboard. Die Ansteuerung erfolgt mit der Bibliothek SiebenSeg.h/SiebenSeg.c von FH-Prof. Herbert Paulis. Ansteuerungsprinzip: Multiplexing über SysTick-1ms-Interrupt (HAL_SYSTICK_Hook()). GPIO-Belegung der 7-Segment-Anzeige:

Funktion	GPIO	Belegung
Digit 0 (links)	PA7	Ziffernauswahl
Digit 1	PA6	Ziffernauswahl
Digit 2	PC5	Ziffernauswahl
Digit 3 (rechts)	PE3	Ziffernauswahl
Segment a	PC12	Anzeige
Segment b	PD0	Anzeige
Segment c	PA8	Anzeige
Segment d	PC11	Anzeige
Segment e	PC10	Anzeige
Segment f	PD6	Anzeige
Segment g	PD7	Anzeige
Dezimalpunkt	PC9	Anzeige

1.5.2 5.2 Anzeigemodi

Die Anzeige wird über zwei Taster gesteuert:

Button 1 (PD1): Wechselt zwischen Luftdruck (DISP_PRESSURE) und Druckänderung (DISP_↔ DELTA).

Button 2 (PD2): Schaltet zyklisch durch: Temperatur -> Höhe -> Druck -> Temperatur -> ...

Modus	Anzeige	Beispiel	Format
DISP_PRESSURE	Druck in bar	0.994	4 Ziffern, DP links
DISP_DELTA	Druckänderung in Pa	0050 = 50 Pa	4 Ziffern, kein DP
DISP_TEMPERATURE	Temperatur in °C	08.30 = 8,30 °C	4 Ziffern, DP an Pos. 1
DISP_ALTITUDE	Höhe in Metern	0266 = 266 m	4 Ziffern, kein DP

Skalierung für die Anzeige (Integer-Arithmetik):

- Druck (Pa -> bar x 1000): $\text{PressureBarX1000} = (\text{PressurePa} + 50) / 100$
(z. B. 99400 Pa -> 994 -> Anzeige 0.994 bar)
- Temperatur (0,1 °C -> 0,01 °C): $\text{TempX100} = \text{TemperatureX10} * 10$
(z. B. 253 -> 2530 -> Anzeige 25.30 °C)
- Druckänderung (Pa): Absolutwert, direkt angezeigt
- Höhe (m): Ganzzahlig, direkt angezeigt

Bei negativen Temperaturen wird keine Zahl angezeigt, da die 7-Segment-Anzeige keine negativen Vorzeichen darstellen kann.

1.5.3 5.3 Entprellung der Taster

Beide Taster werden softwareseitig mit einer 200-ms-Entprellzeit im EXTI-Callback entprellt:

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    static uint32_t lastTick1 = 0, lastTick2 = 0;
    if (GPIO_Pin == Button1_Pin) {
        if (HAL_GetTick() - lastTick1 > 200) {
            lastTick1 = HAL_GetTick();
            DispMode = (DispMode == DISP_DELTA) ? DISP_PRESSURE : DISP_DELTA;
        }
    }
    else if (GPIO_Pin == Button2_Pin) {
        if (HAL_GetTick() - lastTick2 > 200) {
            lastTick2 = HAL_GetTick();
            // zyklisch: TEMP -> ALT -> PRESS -> TEMP -> ...
        }
    }
}
```

1.6 6. Test-Software (Aufgabe 5)

1.6.1 6.1 Architektur

Die Test-SW wurde als wiederverwendbare, modulare Bibliothek implementiert, bestehend aus:

- Core/Inc/test_bmp180.h – öffentliche Schnittstelle (Deklarationen + Datenstrukturen)
- Core/Src/test_bmp180.c – Implementierung aller Testfunktionen

Die Testlogik ist vollständig von der Hauptapplikation entkoppelt. Sie kann über das Compile-Flag BMP180_TEST aktiviert werden.

1.6.2 6.2 Öffentliche API

```
typedef struct {
    int32_t temperature_x10; // Temperatur in 0,1 °C
    int32_t pressure_pa;     // Luftdruck in Pascal
    int32_t altitude_m;     // Berechnete Höhe in Metern
    int32_t pressure_delta;  // Druckänderung seit letztem Sample
}
```

```

uint8_t i2c_ok;          // != 0 wenn BMP180 auf I2C antwortet
uint8_t ok;              // != 0 wenn Messung erfolgreich
} TestBMP180_Result_t;

uint8_t TestBMP180_CheckI2C(void);
void TestBMP180_Init(void);
TestBMP180_Result_t TestBMP180_RunOnce(void);

```

1.6.3 6.3 Testablauf

1. TestBMP180_CheckI2C() – Liest das Chip-ID-Register (0xD0) und prüft auf Wert 0x55. Damit wird die korrekte Verdrahtung und Erreichbarkeit des Sensors bestätigt.
2. TestBMP180_Init() – Ruft BMP180_Start() auf (lädt Kalibrierdaten) und führt eine erste Druckmessung als Referenz durch.
3. TestBMP180_RunOnce() – Führt einen vollständigen Messzyklus durch:
 - I²C-Prüfung (Chip-ID)
 - Temperaturmessung (BMP180_GetTemp)
 - Druckmessung (BMP180_GetPress)
 - Höhenberechnung (BMP180_GetAlt)
 - Differenzbildung (aktuell - letzter Wert)
 - Rückgabe aller Werte in einer Struktur

1.6.4 6.4 Einbindung in main.c

```

#ifdef BMP180_TEST
TestBMP180_Init();
TestBMP180_Result_t tr = TestBMP180_RunOnce();
// Ergebnisse in globale Debug-Variablen kopieren
TemperatureX10 = tr.temperature_x10;
PressurePa = tr.pressure_pa;
// Hauptschleife anhalten, damit Werte im Debugger inspiziert werden können
while (1) { HAL_Delay(1000); }
#endif

```

Aktivierung über CMake:

```

cmake -B build -DBMP180_TEST=ON
cmake --build build

```

1.6.5 6.5 Test der wiederverwendbaren BMP180-Bibliothek

Die Sensor-Bibliothek in Core/Inc/bmp180.h und Core/Src/bmp180.c stellt folgende öffentliche Funktionen bereit:

```

void BMP180_Start(void);          // Initialisierung + Kalibrierung
int32_t BMP180_GetTemp(void);     // Temperatur in 0,1 °C
int32_t BMP180_GetPress(int oss); // Druck in Pascal (oss = 0..3)
int32_t BMP180_GetAlt(int oss);   // Höhe in Metern (Näherung)

```

Diese Funktionen sind vollständig wiederverwendbar und können in jedes STM32-Projekt übernommen werden, das einen BMP180 an I²C1 angeschlossen hat.

1.7 7. Software-Dokumentation (Aufgabe 6)

1.7.1 7.1 Systemarchitektur

```

main.c

SystemInit    BMP180 API    7-Seg Display
Clock Config  (SiebenSeg.c)
GPIO Init     BMP180_Start
I2C Init      BMP180_GetTemp  Reset_7Seg()
              BMP180_GetPress Write_7Seg()
              BMP180_GetAlt   Write_7Seg_Hex()

test_bmp180
(optional)

```

I²C

BMP180 Sensor

1.7.2 7.2 Verwendete HAL-Ressourcen

HAL-Funktion	Zweck
HAL_I2C_Mem_Read()	Liest per I ² C aus einem Sensorregister
HAL_I2C_Mem_Write()	Schreibt per I ² C in ein Sensorregister
HAL_GPIO_WritePin()	Setzt einen GPIO-Pin auf High/Low
HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()	Bearbeitet externe Interrupts (Taster)
HAL_Delay()	Blockierende Verzögerung in ms
HAL_GetTick()	Systemzeit (ms) seit Start, für Entprellung
HAL_IncTick()	Wird im SysTick-Interrupt erhöht

1.7.3 7.3 Wichtige Parameter und Randbedingungen

Parameter	Wert	Begründung
I ² C-Takt	100 kHz	Ausreichend für 2-Hz-Abtastrate, niedriger Stromverbrauch
Oversampling (oss)	0	Minimale Wandlungszeit (4,5 ms), bei 500 ms Abtastintervall ausreichend
Abtastintervall	500 ms	Gut sichtbare Aktualisierung der 7-Segment-↔ Anzeige
I ² C-Pull-up	4,7 kOhm	Datenblatt-Empfehlung, notwendig für zuverlässige Kommunikation
Kalibrierdaten	22 Byte / 11 Koeffizienten	Werden beim Start einmalig ausgelesen
Höhen-Näherung	linear: $dh = (p_0 - p) * 8434 / p_0$	Ausreichend für kleine Höhenunterschiede (< 500 m)
SysTick	1 ms	Grundlage für HAL_Delay und 7-Segment-↔ Multiplexing

1.7.4 7.4 Kompensationsalgorithmus (nach Datenblatt)

1.7.4.1 Temperatur

UT = Rohwert aus Register 0xF6 (16 Bit)
 $X1 = (UT - AC6) * AC5 / 2^{15}$
 $X2 = MC * 2^{11} / (X1 + MD)$
 $B5 = X1 + X2$
 $T = (B5 + 8) / 2^4 \quad \rightarrow \text{Temperatur in } 0,1 \text{ Grad C}$

1.7.4.2 Druck

UP = Rohwert aus Registern 0xF6-0xF8 (19..24 Bit, je nach oss)
 $B6 = B5 - 4000$
 $X1 = (B2 * (B6^2 / 2^{12})) / 2^{11}$
 $X2 = (AC2 * B6) / 2^{11}$
 $X3 = X1 + X2$
 $B3 = ((AC1 * 4 + X3) * 2^{oss} + 2) / 4$
 $X1 = (AC3 * B6) / 2^{13}$
 $X2 = (B1 * (B6^2 / 2^{12})) / 2^{16}$
 $X3 = ((X1 + X2) + 2) / 4$
 $B4 = AC4 * (X3 + 32768) / 2^{15}$

```

B7 = (UP - B3) * 50000 / 2^oss
p = (B7 < 0x80000000) ? (B7 * 2 / B4) : (B7 / B4 * 2)
X1 = ((p / 2^8)^2) * 3038 / 2^16
X2 = -7357 * p / 2^16
p = p + (X1 + X2 + 3791) / 2^4 -> Druck in Pa

```

Alle Berechnungen erfolgen in vorzeichenbehafteter Integer-Arithmetik (32 Bit), um FPU-Latenzen zu vermeiden und die Portabilität auf Cortex-M0/M3 zu erhalten.

Calculation of pressure and temperature for BMP180

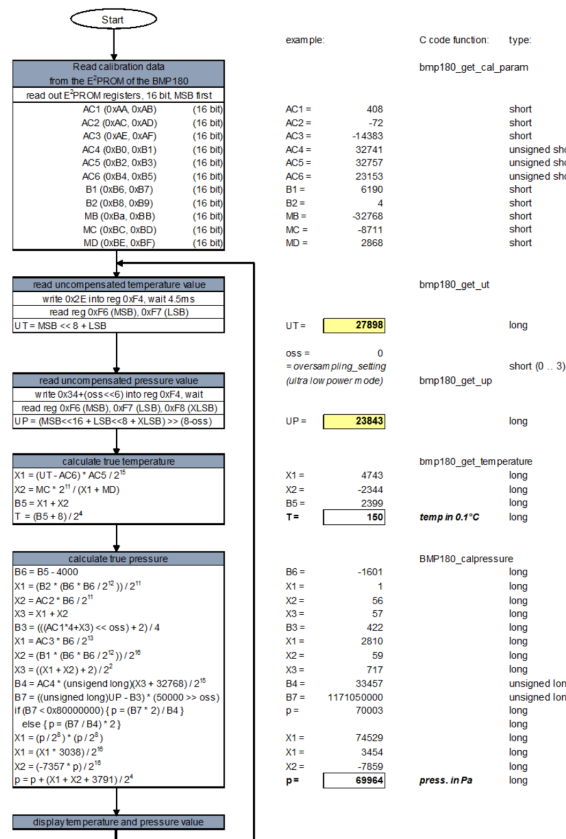


Figure 4: Algorithm for pressure and temperature measurement

Figure 1.3 Algorithmus aus dem Datenblatt

Abbildung 3: Kompensationsalgorithmus für Druck und Temperatur (Datenblatt S. 15)

1.7.5 7.5 Höhenberechnung

Die barometrische Höhenformel

$$h = 44330 * (1 - (p/p_0)^{1/5.255})$$

wurde aus Performance-Gründen durch eine lineare Näherung ersetzt:

$$dh = (p_0 - p) * 8434 / p_0$$

Diese Näherung ist für kleine Höhenunterschiede ($dh < 500$ m) ausreichend genau und benötigt keine Gleitkomma- oder Potenzfunktionen.

1.7.6 7.6 Kalibrierung des Meeresspiegeldrucks

Optional kann eine bekannte Referenzhöhe (KnownAltitudeMeters in main.c) angegeben werden. Beim ersten Messzyklus wird daraus der äquivalente Meeresspiegeldruck rückgerechnet:

$$p_0 = p * (1 - h_0/44330)^{-5.255}$$

Ist KnownAltitudeMeters = 0, wird der erste gemessene Druck als lokaler Referenzdruck verwendet (Relativmodus).

1.8 8. Interpretation der Ergebnisse

Eine Luftdruckänderung ist im Alltag meist nur eine kleine, langsame Verschiebung des Messwerts:

Änderung	Interpretation
Druck sinkt über Stunden/Tage	Mögliches Tiefdruckgebiet -> instabileres Wetter
Druck steigt langsam	Hochdruckgebiet -> stabiles Wetter
Druckänderung > 100 Pa/h	Deutliche Wetteränderung wahrscheinlich
Temperaturänderung durch Handwärme	Gut sichtbar auf der Anzeige

Das Projekt bildet diese Änderungen durch PressureDelta (in Pascal) ab. Die 7-Segment-Anzeige zeigt wahlweise den Absolutdruck, die Temperatur, die Höhe oder die momentane Druckänderung.

1.9 9. Quellen

- Datenblatt BMP180: Bosch Sensortec, BST-BMP180-DS000-09
<https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf>
- STM32F4 HAL Manual: STMicroelectronics, UM1725
(beiliegend: docs/HAL_manual_F4_Mar_2023.pdf)
- controllerstech – BMP180 + STM32 Tutorial:
<https://controllerstech.com/interface-bmp180-with-stm32/>
- Barometrische Höhenformel: Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel
- Luftdruck: Wikipedia
<https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdruck>
- SiebenSeg-Bibliothek: FH-Prof. Herbert Paulis, FH Campus Wien

1.10 10. SysML-Modell

Das System wurde in der Systems Modeling Language (SysML) modelliert. Die Modelle befinden sich im Verzeichnis docs/sysml/ und können mit PlantUML gerendert werden:

```
plantuml docs/sysml/bmp180_sysml.puml    # Block Definition Diagram
plantuml docs/sysml/bmp180_ibd.puml      # Internal Block Diagram
```

1.10.1 10.1 Block Definition Diagram (BDD)

Das BDD zeigt die Systemarchitektur auf Blockebene:

Abbildung 4: SysML Block Definition Diagram – Systemarchitektur

1.10.2 10.2 Internal Block Diagram (IBD)

Das IBD zeigt die Daten- und Signalfüsse zwischen den Komponenten:

Abbildung 5: SysML Internal Block Diagram – Daten- und Signalfüsse

1.11 11. Projektstruktur (STM32CubeIDE)

```
Luftdruck-Sensor/
Core/
Inc/
  bmp180.h      # BMP180-Treiber (öffentliche API)
  main.h        # Hauptdatei (Pin-Defines)
  SiebenSeg.h   # 7-Segment-Bibliothek
  test_bmp180.h # Test-SW (öffentliche API)
  stm32f4xx_hal_conf.h
```

```
stm32f4xx_it.h
Src/
  main.c          # Hauptprogramm
  bmp180.c        # BMP180-Treiber (Implementierung)
  SiebenSeg.c     # 7-Segment-Bibliothek
  test_bmp180.c   # Test-SW (Implementierung)
  stm32f4xx_it.c  # Interrupt-Handler
  stm32f4xx_hal_msp.c
  syscalls.c / sysmem.c
  system_stm32f4xx.c
Drivers/          # HAL- und CMSIS-Treiber
docs/
  datasheet/      # BMP180-Datenblatt (PDF)
  images/         # Abbildungen für Doku
  HAL_manual_F4_Mar_2023.pdf
  luftdruck-sensor-projekt.pdf
Luftdruck-Sensor.ioc # STM32CubeMX-Projektdatei
CMakeLists.txt     # CMake-Build-Konfiguration
Doxyfile           # Doxygen-Konfiguration
readme.md          # Diese Datei
```


Chapter 2

BMP180 Bibliothek

Diese Seite dokumentiert die BMP180-Treiberbibliothek aus [bmp180.h](#) und [bmp180.c](#).

2.1 Übersicht

Die Bibliothek kapselt die gesamte I²C-Kommunikation mit dem BMP180-Sensor und stellt eine aufgeräumte API für die Hauptapplikation bereit.

Öffentliche API:

- `BMP180_Start()` – Initialisiert den Sensor und lädt die Kalibrierkoeffizienten
- `BMP180_GetTemp()` – Liefert die Temperatur in 0,1 °C
- `BMP180_GetPress(int oss)` – Liefert den Druck in Pascal
- `BMP180_GetAlt(int oss)` – Liefert die Höhe in Metern (lineare Näherung)

2.2 Implementierungsdetails

2.2.0.1 Kalibrierung

Beim Start werden 22 Byte (11 × 16 Bit) Koeffizienten aus dem EEPROM des Sensors gelesen (Adressbereich 0xAA–0xBF).

2.2.0.2 Temperaturmessung

1. Kommando 0x2E → Register 0xF4 (Start Temperaturmessung)
2. Wartezeit 5 ms
3. Lesen 2 Byte ab 0xF6 → UT
4. Kompensation über X1, X2, B5 → T in 0,1 °C

2.2.0.3 Druckmessung

1. Kommando 0x34 + (oss << 6) → Register 0xF4
2. Wartezeit je nach oss (5–26 ms)
3. Lesen 3 Byte ab 0xF6 → UP (19–24 Bit)
4. Kompensation über B3, B4, B7, p → Druck in Pa

2.2.0.4 Höhenberechnung

Lineare Näherung $\Delta h = (p_0 - p) \cdot 8434 / p_0$ (für kleine Höhenunterschiede ausreichend genau)

2.3 Verwendung

```
#include "bmp180.h"

// Nach I²C-Init:
BMP180_Start();

// Im Messzyklus:
int32_t temp = BMP180_GetTemp(); // 0,1 °C
int32_t press = BMP180_GetPress(0); // Pa
int32_t alt = BMP180_GetAlt(0); // m
```

2.4 Quellcode

- [bmp180.h](#)
- [bmp180.c](#)

Index

BMP180 Bibliothek, [13](#)

Luftdruck-Sensor Projekt: GY-BMP180 mit
STM32F4 Discovery Board, [1](#)